
Alternativa

- a) (1 punt) Escriu un sistema de tres equacions amb tres incògnites, en què totes les equacions tinguin les tres incògnites, que tingui com a única solució $(x, y, z) = (1, -1, 2)$. Justifica que la solució és única.

Solució. Resposta oberta. Cada equació ha de complir-se amb $(1, -1, 2)$: es trien els coeficients i el terme

independent és el valor del primer membre en aquest punt. Per exemple,
$$\left. \begin{array}{l} x + 2y - z = -3 \\ 2x - y + z = 5 \\ 3x + y + 2z = 6 \end{array} \right\}.$$

La solució és única si el determinant de la matriu de coeficients no és nul:
$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -2 + 6 - 2 - 3 - 1 - 8 = -10 \neq 0.$$
 Aleshores $\text{rang } A = \text{rang } A^* = 3$, i és compatible determinat.